

第二章 平面解析几何

2.6.2 双曲线的几何性质

【学习目标】

1. 掌握双曲线的范围、对称性及实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率等基本量,能由标准方程直读几何量,会依条件求双曲线的标准方程;
2. 掌握渐近线方程的两种标准形与共渐近线系方程的设法,理解离心率与渐近线斜率的互化关系,会用几何性质解决综合问题;
3. 会用定义法、直接法求双曲线(含限定某支)的轨迹方程,能处理焦点三角形、最值与实际应用问题,体会分类讨论与转化思想.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 基本量与离心率

1. 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 中,实轴长 $2a$ 、虚轴长 $2b$ 、焦距 $2c$,三者满足 $c^2 =$ _____; 离心率 $e =$ _____ ($e > 1$); 渐近线方程为 _____.

[注意] 与椭圆不同,双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$; 焦点位置由方程系数的符号判断——哪个变量系数为正,焦点就在哪条坐标轴上.

2. 焦点在 y 轴的双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ 的渐近线为 $y =$ _____; 离心率与渐近线斜率的桥梁: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ (x 轴型),故由 e 可反求 _____.

[注意] 两类标准方程的渐近线别记混: x 轴型 $y = \pm(b/a)x$, y 轴型 $y = \pm(a/b)x$; 而 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 中 b/a 恒指虚半轴与实半轴之比.

◆ 知识点二 渐近线与共渐近线系

1. 与双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 共渐近线的双曲线系可设为 _____ ($\lambda \neq 0$); $\lambda > 0$ 时焦点在 x 轴上, $\lambda < 0$ 时焦点在 y 轴上.

[注意] 共渐近线系渐近线与原曲线完全相同; 求过定点的共渐近线双曲线,代入定点定 λ ,再由 λ 的符号定焦点位置与标准形.

2. 求渐近线的常用途径: 由标准方程直接读出; 由离心率 e 解出 b/a ; 利用“焦点到渐近线的距离等于 _____”等几何性质反推.

[注意] 焦点到渐近线的距离恒等于半虚轴长 b , 小题可直接使用; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比,与方程的伸缩因子无关.

◆ 知识点三 轨迹·最值与实际应用

1. 轨迹为双曲线的常见条件: 到两定点距离之差的绝对值为常数(小于两定点间距离); 到定点与到定直线的距离之比为大于 1 的常数; 过两定点的两直线斜率之积为正常数等. 轨迹限定某一支时,须在方程后补 _____ 条件.

[注意] 定义法求轨迹先比较常数与两定点间距离的大小定轨型; 实际应用题建系后按定义写方程,并注明坐标变量的取值范围.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

(1) 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的渐近线方程是 $y = \pm(a/b)x$. ()

(2) 双曲线的离心率 $e > 1$, 且离心率越大,双曲线的开口越阔. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 1 [简单(知识点一)] 求下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1) $x^2 - 8y^2 = 32$; (2) $9x^2 - y^2 = 81$; (3) $x^2 - y^2 = -4$; (4) $x^2/49 - y^2/25 = -1$.

1. [答案] (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32 - y^2/4 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 32$, $b^2 = 4$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 2$: 实轴长 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b = 4$, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 化 $x^2/9 - y^2/81 = 1$, 焦点在 x 轴, $a = 3$, $b = 9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$.

(3) 化 $y^2/4 - x^2/4 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 2$, $b = 2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$.

(4) 化 $y^2/25 - x^2/49 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 5$, $b = 7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

变式 2 [简单 (知识点一)] 求双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程.

2. [答案] 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81$, $b^2 = 9$, $a = 9$, $b = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 90$, $c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 3 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()

- A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

3. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 $C: y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

变式 4 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程:

(1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

4. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9$, $b^2 = 4$, $a = 4/3$, $b = 2$; $c^2 = 16/9 + 4 = 52/9$, $c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0$: $a = 2$, $b = \sqrt{m}$, $c^2 = 4 + m$, $c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 5 [简单 (知识点一)] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程.

5. [答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$.

[详解] $a^2 = 1$, $b^2 = 24$, $a = 1$, $b = 2\sqrt{6}$, $c^2 = 1 + 24 = 25$, $c = 5$: 实轴长 2, 虚轴长 $4\sqrt{6}$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$.

变式 6 [简单 (知识点一)] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率.

6. [答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1$; $e = 5/4$.

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4$, $c = 5$, $a^2 + b^2 = 25$; $b^2 = (9/16)a^2$ 代入得 $a^2(1 + 9/16) = 25$, $a^2 = 16$, $b^2 = 9$. 标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1$, $e = c/a = 5/4$.

◆ 探究点一 基本量与方程直读

例 7 [简单(知识点一)] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

7. [答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$. 故所有曲线的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ (渐近线只取决于 $a:b$, 与 λ 无关).

变式 8 [简单(知识点一)] 已知双曲线两顶点间的距离是 6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

8. [答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

[详解] 顶点距 6, 即 $2a = 6, a = 3$; 焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距为 a , 故 $a = c/2, c = 6, b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$. 焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$; 题面未指明焦点位置, 焦点在 y 轴时 $y^2/9 - x^2/27 = 1$ 同法可得.

【素养小结】

①识别: 由标准方程 (或先化标准形) 读实轴、虚轴、顶点、焦点、离心率、渐近线, 或给实轴、顶点、焦点、渐近线等独立条件待定系数求方程的题, 判归本题型; 第一步恒为“定焦点位置、化标准形”。

②操作: 方程系数符号定轴; a, b, c 满足 $c^2 = a^2 + b^2$ (勿与椭圆混); 渐近线按轴型套 $y = \pm(b/a)x$ 或 $y = \pm(a/b)x$. ③收束: 含参方程先按双曲线定义限定参数符号; 未指明焦点位置的求方程题两解并立, 只答一解即漏.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 9 [简单(知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm\sqrt{2}x$ D. $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$

9. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1, b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

变式 10 [简单(知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离.

10. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0$: $d = |3 \times 5 - 4 \times 0| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 11 [中档(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A, B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

11. [答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab| / \sqrt{a^2 + b^2} = b(c+a)/c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$). 由 $d = (5/4)b$ 得 $c+a = (5/4)c$, 即 $4a = c; b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2, b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a / (4a) = (5/4)b$ 合.

变式 12 [中档(知识点二)] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为()

- A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

12. [答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m (m \neq 0)$; 焦点 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 故 $m < 0$. 标准形 $y^2/(-m/2) - x^2/(-m) = 1; a^2 = -m/2, b^2 = -m, c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36$, 得 $m = -24$, 方程 $y^2/12 - x^2/24 = 1$, 选 B. 验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$ 合, 焦点含 $(0, -6)$ 合.

◆ 探究点二 渐近线与距离

例 13 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

13.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

[详解] 椭圆 $a^2 = 10$, $b^2 = 5$, $c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x$, $b/a = 3/4$. $a^2 + b^2 = 10$, $a^2(1 + 9/16) = 10$, 得 $a^2 = 32/5$, $b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$, 标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$.

变式 14 [简单(知识点二)] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

14.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x$, $b/a = 3/2$, $a^2 + b^2 = 16$; $b^2 = (9/4)a^2$ 代入得 $a^2(13/4) = 16$, $a^2 = 64/13$, $b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$, 标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$.

变式 15 [简单(知识点二)] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

15.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 有公共焦点, 故所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴; 半实轴长 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$, $b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$, 标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$.

【素养小结】

①识别: 求渐近线方程、焦点到渐近线的距离、共渐近线系方程、由渐近线与独立条件定方程的题, 判归本题型; 核心工具是 b/a 与共渐近线系设法.

②操作: 由方程直接读; 由 e 解出 b/a ; 设系 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 代条件定 λ ; 焦点到渐近线距离恒为 b 可直接引用. ③收束: 共渐近线系中 λ 的符号定焦点位置; 由渐近线反求方程时, 焦点位置须另给条件或分两型并答.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 16 [简单(知识点二)] 已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为_____.

16.[答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}$.
 $e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

变式 17 [简单(知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率.

17.[答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, $b/a = 3/4$,
 $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$, $a/b = 3/4$, $b/a = 4/3$, $e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 18 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程.

18.[答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b)$ 、 $Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b$: $4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2$, $b^2 = 1$ ($b > 0$), $a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}$ 、 $b = 1$ 时 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x/\sqrt{3}$ 合.

变式 19 [简单(知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x+3y=0$ 和 $l_2: 5x-3y=0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1,3)$, 求双曲线的标准方程.

19.[答案] (1) $x^2/9-y^2/25=1$ 与 $y^2/25-x^2/9=1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x\pm 3y=0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9)-x^2/(56/25)=1$ (即 $9y^2-25x^2=56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y=\pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴: $b/a=5/3$, 取 $a=3$ 、 $b=5$ 得 $x^2/9-y^2/25=1$; 焦点在 y 轴: $a/b=5/3$, 取 $a=5$ 、 $b=3$ 得 $y^2/25-x^2/9=1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9-y^2/25=\lambda$ ($\lambda\neq 0$). 代入 $M(1,3)$: $\lambda=1/9-9/25=(25-81)/225=-56/225<0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25-x^2/9=56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9)-x^2/(56/25)=1$. 验算: $9y^2-25x^2=56$ 代入 $M(1,3)$: $81-25=56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x\pm 3y=0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9-9/25<0$ 定 y 轴).

◆ 探究点三 渐近线系·离心率与选学注

例 20 [简单(知识点二)] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB|=10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$. 在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

20.[答案] 曲线是双曲线(两支): 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9-y^2/16=1$.

[详解] 曲线上点 P 满足 $||PA|-|PB||=6<|AB|=10$, 由定义轨迹为双曲线, $2a=6$ 、 $2c=10$, $a=3$ 、 $c=5$, $b^2=25-9=16$. 以 AB 中点为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 方程为 $x^2/9-y^2/16=1$. 作图观察: 交点连成两支光滑曲线, 与双曲线吻合.

变式 21 [简单(知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(3,0)$ 的距离与它到直线 $l: x=4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程.

21.[答案] $x^2/4-y^2/5=1$.

[详解] (直接法) 设 $M(x,y)$: $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=(3/2)|x-4/3|$. 两边平方: $x^2-6x+9+y^2=(9/4)(x^2-(8/3)x+16/9)=(9/4)x^2-6x+4$. $-6x$ 抵消: $y^2=(9/4)x^2+4-x^2-9=(5/4)x^2-5$, 即 $(5/4)x^2-y^2=5$, 标准形 $x^2/4-y^2/5=1$. 验算: $a=2$ 、 $c=3$ 与准线位置 $x=a^2/c=4/3$ 、比值 $c/a=3/2$ 相容合.

[点睛] 本题源自“到定点与定直线距离之比为常数”的轨迹语境, 该刻画属教材选学内容; 未学者按上述直接法(设点、列距离等式、平方化简)可完整求解, 无需引用第二定义.

变式 22 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ ($a>0, b>0$) 的左焦点为 $F(-c,0)$, 直线 $l: x=-a^2/c$. 设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比.

22.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e).

[详解] (直接法) $P(x,y)$ 在双曲线上: $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$. $d_1=|PF|=\sqrt{(x+c)^2+y^2}$, 代入并用 $b^2=c^2-a^2$ 化简: $x^2+2cx+c^2+(c^2-a^2)x^2/a^2-(c^2-a^2)=(c^2/a^2)x^2+2cx+a^2=[(c/a)x+a]^2$.

$d_2=|x+a^2/c|$ (P 到 l 的距离). 故 $d_1/d_2=(c/a)|x+a^2/c|/|x+a^2/c|=c/a$ (即离心率 e).

[点睛] 同上题: 以准线措辞给出的距离比刻画属选学内容语境; 未学者按直接法(配方化简上式)可完整求解, 无需引用第二定义.

变式 23 [简单 (知识点二)] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

23.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$.

[详解] (直接法) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = (c/a)|x + a^2/c|$. 平方: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2$, $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2 - 1)x^2 - (c^2 - a^2) = (b^2/a^2)x^2 - b^2$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 即 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$. 解释: 2.6.2 例 3 所得轨迹方程正是 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 本题表明该双曲线可由“到定点与到定直线距离之比为常数 c/a ”直接刻画.

[点睛] 同上两题: 距离比为常数 c/a (> 1) 的轨迹即双曲线, 属选学内容语境; 未学者按直接法 (平方化简) 可完整求解, 无需引用第二定义.

【素养小结】

- ① 识别: 给渐近线与离心率之一反求另一、共渐近线系代点定参、由距离条件 (点到直线距离、距离之比) 定方程或轨迹的题, 判归本题型.
- ② 操作: $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 是渐近线与离心率互化的桥梁; 距离比轨迹按直接法设点列式平方化简; 距离恒等式 $d = b$ 可作验算标尺.
- ③ 收束: 未限焦点位置的离心率题两解并立; 距离比 $c/a > 1$ 恒为双曲线轨迹, 轨迹限定某支时补写坐标范围.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 24 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$
C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

24.[答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y)$ ($x \neq \pm x_0$).
 $k_1 k_2 = \frac{y - y_0}{x - x_0} \cdot \frac{y + y_0}{x + x_0} = \frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2 - y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2 - x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值).

于是 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

变式 25 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值.

25.[答案] 1

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25$, $c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y)$, $|PF|^2 = (x-5)^2 + y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16 - 1)$ ($|x| \geq 4$): $|PF|^2 = x^2 - 10x + 25 + (9/16)x^2 - 9 = (25/16)x^2 - 10x + 16$. 对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1$, $|PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c - a = 5 - 4 = 1$ 合).

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 26 [中档 (知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

26.[答案] 证明见解析.

[详解] 证明: 不妨先设焦点在 x 轴: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长). 焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

变式 27 [简单(知识点三)] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值.

27.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y)$ ($|x| \geq 1$): $|PA|^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 3(x^2-1) = 4x^2 - 6x + 6$. 对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4 - 6 + 6 = 4$, $|PA|_{\min} = 2$.

◆ 探究点四 焦半径·最值·恒等与轨迹分类

例 28 [简单(知识点三)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积.

28.[答案] 16

[详解] $a = 3, b = 4, c = 5$. 设两焦半径 $r_1 = |MF_1|, r_2 = |MF_2|$ ($r_1 > r_2$). $MF_1 \perp MF_2$: $r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$; 定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$. $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36$, 得 $r_1r_2 = 32$. $S = (1/2)r_1r_2 \sin 90^\circ = 16$.

变式 29 [简单(知识点三)] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中 $a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

29.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆: 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$).

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 , 过 $(-6, 0)$ 斜率 $k_2, k_1k_2 = a$. 设 $M(x, y): k_1 = y/(x-6), k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$). $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a$, 得 $y^2 = a(x^2 - 36)$, 即 $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$). (2) $a > 0: x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$: 记 $a = -|a|, x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1: x^2 + y^2 = 36$, 圆;

$-1 < a < 0: 36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1: 36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$).

变式 30 [中档(知识点三)] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2, P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$.

30.[答案] 证明见解析.

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1$ ($m > 0$), 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$. 设 $P(x, y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$. $|PO|^2 = x^2 + y^2$. $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2}$, 根号内合并为 $\sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - 8m^2x^2}$. 用 $y^2 = x^2 - m^2$ 化简: $x^2 + 2m^2 + y^2 = 2x^2 + m^2, (2x^2 + m^2)^2 - 8m^2x^2 = 4x^4 - 4m^2x^2 + m^4 = (2x^2 - m^2)^2$. 故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2 - m^2| = 2x^2 - m^2$ ($|x| \geq m$ 时为正) $= x^2 + y^2 = |PO|^2$. 证毕. 验算: $m = 1, P(\sqrt{2}, 1): |PO|^2 = 3, |PF_1| = 3, |PF_2| = 1$, 积为 3 合.

【素养小结】

① 识别: 焦半径最值、焦点三角形面积与垂直、距离/数量积恒等证明、斜率积轨迹及曲线类型分类的题, 判归本题型; 工具链为定义 + 勾股 + 消元配方. ② 操作: 同支焦半径 $|PF|_{\min} = c - a$ 在顶点取得, 消元后按 x 范围取端点; 焦点三角形用 $r_1 - r_2 = 2a$ 与勾股联立; 斜率积用点差法定值再分类讨论. ③ 收束: 轨迹题挖去与定点重合的点 ($y \neq 0$) 须保留在方程与结论中; 分类讨论按参数与临界值比较, 逐类指明曲线类型与焦点位置.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 31 [中档(知识点一)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ, F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$
C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

31.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a)$, $|PQ| = 2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, F_2 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理 $|F_1F_2| = |PQ|/2$, 即 $2c = b^2/a$, $2ac = b^2 = c^2 - a^2$. 两边除以 a^2 : $e^2 - 2e - 1 = 0$, $e > 1$, $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选 B.

变式 32 [难 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $|F_1A| = |AB|$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 则 C 的离心率为_____.

32.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A| = |AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B$, $|F_2B| = 2|OA|$.

由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB| = |OF_1| = c$, 且 $\angle AOF_1 = \angle AOB$.

又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1 + \angle AOB + \angle BOF_2 = 180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 33 [中档 (知识点一)] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

33.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$. 解三角形: $|PF_2| = 2c \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$, $|PF_1| = 2c \sin 30^\circ = c$. P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a$, 即 $\sqrt{3}c - c = 2a$, $e = c/a = 2/(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} + 1$, 故选 C.

变式 34 [难 (知识点一)] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

34.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角). 设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$. $\text{Rt}\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2$, 展开得 $n^2 = 2b^2 - 2an$.

由 $\overrightarrow{F_1P} = (1/2)\overrightarrow{F_2Q}$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$, 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$. 由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$, $\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2$, 化简得 $2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$.

与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $3n^2 = 2an$, $a = (3/2)n$; $b^2 = 2n^2$, $c^2 = (17/4)n^2$, $e = c/a = \sqrt{17}/3$, 故选 D.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 35 [中档 (知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为_____.

35.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0, 0)$, $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, 圆 P 的圆心为 $P(0, a)$, 半径 $\sqrt{2}a$. $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O, A, P, B 四点共圆 (圆心 O 、半径 a), 其中 AB 为该圆的直径, P 在圆上, 由直径所对圆周角得 $\angle APB = 90^\circ$. M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB 所对优弧, 故 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$.

夹角公式: $\tan \angle AMB = (n - m)/(1 + nm) = 1$, $n - m = 3$, 得 $nm = 2$. 设 $M(x, y)$: $m = y/(x + a)$, $n = y/(x - a)$

$a)$, $nm = y^2/(x^2 - a^2)$; 由 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 得 $nm = b^2/a^2 = 2$. $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 3$, $e = \sqrt{3}$.

变式 36 [中档 (知识点一)] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为_____.

36.[答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a, 0)$, $B(-a, 0)$, $P(c, y)$ ($l: x = c$). $k_{PA} = y/(c - a)$, $k_{PB} = y/(c + a)$. 由夹角公式 $\tan \angle APB = |[k_{PA} - k_{PB}]/[1 + k_{PA}k_{PB}]| = \sqrt{3}$: $|(2ay)/(c^2 - a^2)| / |1 + y^2/(c^2 - a^2)| = \sqrt{3}$, 整理为关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实根. 判别式 $\Delta = 4a^2 - 12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0$, 得 $e^2 \leq 4/3$, $e \leq 2\sqrt{3}/3$. 离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$. 验算: $e = 2\sqrt{3}/3$ 时 $\Delta = 0$, P 取对称轴位置 $y = a/\sqrt{3}$ 合.

变式 37 [中档 (知识点三)] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____.

37.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互相平分, 故四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot |PF_2|$. 矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$. 故 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36$, $|PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18.

变式 38 [中档 (知识点三)] 若坐标原点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最小值为_____.

38.[答案] $3 + 2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2 + 1}, 0) = (-2, 0)$, 得 $a^2 = 3$. 设 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$. $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = (x_0, y_0) \cdot (x_0 + 2, y_0) = x_0^2 + 2x_0 + y_0^2 = (4/3)x_0^2 + 2x_0 - 1$. 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 39 [中档 (知识点三)] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)\text{s}$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$). (1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程; (2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行“圆形”红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?

39.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}\text{ km}$.

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系: $A(-30, 0), B(30, 0), C(0, 30)$. 设观察员位置 $P(x, y)$: $|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双曲线左支. $2a = 40, 2c = 60, a = 20, c = 30, b^2 = c^2 - a^2 = 500$, 轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$. (2) 设轨迹上一点 $M(x, y)$: $|MC|^2 = x^2 + (y - 30)^2 = x^2 + y^2 - 60y + 900$. 由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400$: $|MC|^2 = (9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(y - 50/3)^2 + 800 \geq 800$. 当 $y = 50/3$ 时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2}\text{ km}$.

变式 40 [中档 (知识点二)] (多选题) 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线. 以下关于共轭双曲线的结论正确的是()

- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

40.[答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 共轭曲线 (y 轴型) 渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C: $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1 e_2 = c^2/(ab) = (a^2 + b^2)/(ab) = a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a = b$ 取等), C 对; D: 焦点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上, D 对. 故选 CD.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 41 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}/3$
C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10}/3$

41.[答案] D

[详解] 设 $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0)$, $\triangle APQ$ 三顶点纵坐标和为 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为 $G(a/3, 0)$. 重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上; QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1, 0)$ 即重心: $a/3 = 1, a = 3. b^2 = 1, c = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故选 D.

变式 42 [简单 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为_____.

42.[答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2, c^2 = 4a^2, b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}.$
 $k_1 k_2 = [y_0/(x_0 + a)] \cdot [y_0/(x_0 - a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ (坐标点差法, 同例 24). P 在第一象限右支: $k_3 = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$). 故 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 43 [中档 (知识点三)] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是_____.

43.[答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$. 直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3}). k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合“接触不到”; $3 - k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3} (k = -\sqrt{3} \text{ 不合})$. 综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$. 验算: $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开合.

变式 44 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2}$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 =$ (

A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

44.[答案] A

[详解] $e = 2, b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x+a)$. 设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$. $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (-c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c-t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t+a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$. $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$). 面积比即纵坐标绝对值之比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A.

变式 45 [中档 (知识点三)] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于 D, E 两点. 若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为_____.

45.[答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b$, O 到直线 $x = a$ 距离为 $a: S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$. 焦距 4, $c = 2$, $a^2 + b^2 = 4 \geq 2ab$, 得 $ab \leq 2$ ($a = b = \sqrt{2}$ 取等). $\triangle ODE$ 面积最大值 2.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 46 [中档 (知识点三)] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一. 如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面. 若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm, 上瓶口圆的直径为 20cm, 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为 12cm, 则该双曲线的离心率为_____.

46.[答案] $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建系: $2a = 16, a = 8$. 上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线 $x^2/64 - y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1$, $144/b^2 = 36/64, b^2 = 256. c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320, e^2 = 320/64 = 5, e = \sqrt{5}$.

变式 47 [中档 (知识点三)] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航. 某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B, C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处. 由于 B, C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B, C 才同时发现这一信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置.

47.[答案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处.

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0), B(-3, 0), C(-5, 2\sqrt{3})$. $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|$, P 在以 A, B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上: $x^2/4 - y^2/5 = 1 (x \geq 2)$.

$|PB| = |PC|$ (B, C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3}), k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5+3) = -\sqrt{3}$, 中垂线 $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x+4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$. 与双曲线联立 ($y = (x+7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$. $P(8, 5\sqrt{3}): k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8-3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 $60^\circ, |PA| = 10$. 故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处. 验算: $|PB| = \sqrt{11^2 + 7^2} = 14, |PB| - |PA| = 4$ 合.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 48 [简单 (知识点一)] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为_____.

48.[答案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3 (k > 0)$, 即 $k^2 + k - 6 = 0, (k+3)(k-2) = 0, k = 2 (k = -3$ 舍). 验算: $k = 2$ 时椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 合.

变式 49 [简单(知识点一)] 从某个角度观察篮球(如图 1),可以得到一个对称的平面图形,如图 2 所示,篮球的外轮形状为圆 O ,将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线,若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC = CD = 1$,则该双曲线的焦距为()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

49.[答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系. 八等分结合 $AB = 1$ 、 $BC = 2$ 、 $CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, $a = 1$, $2/1 - 2/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 2$, $c^2 = 1 + 2 = 3$, $c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C.

变式 50 [简单(知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 则双曲线的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

50.[答案] B

[详解] $\overrightarrow{P_0F_1} \cdot \overrightarrow{PF_1} = 0$, 即 $P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称, $|P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2$ ($P_0F_2 \parallel PF_1$). P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a$, 得 $|P_0F_1| = 3a$. Rt $\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2$, $10a^2 = 4(a^2 + b^2)$, $b^2/a^2 = 3/2$. 渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B.

变式 51 [中档(知识点三)] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$ 的取值范围是_____.

51.[答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$ ($|x_0| \geq \sqrt{3}$), $Q(-x_0, -y_0)$. $\overrightarrow{MP} = (x_0, y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MQ} = (-x_0, -y_0 - 1)$, $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - y_0^2 + 1$. 由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$: $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ} = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$. 取值范围 $(-\infty, -2]$.

◆ 探究点五 模型求 e 与实际应用

例 52 [简单(知识点一)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在

双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值.

52.[答案] 最大值为 $5/3$.

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a$, 得 $|PF_2| = (2/3)a$. 右支焦半径 $|PF_2| \geq c - a$: $(2/3)a \geq c - a$, $c \leq (5/3)a$, $e \leq 5/3$; 又 $e > 1$. 故 e 的最大值 $5/3$.

变式 53 [简单(知识点一)] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成. 若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为()

- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

53.[答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $b^2 = a^2/2$. 过 $(1, -2)$: $4/a^2 - 1/b^2 = 1$, $4/a^2 - 2/a^2 = 1$, $a^2 = 2$, $b^2 = 1$. 方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A. 验算: $4/2 - 1/1 = 1$ 合, $e = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 合.

【素养小结】

①识别: 以通径、正六边形、蒙日圆、共轭双曲线、焦点三角形、矩形对角线等为载体的求离心率模型题, 以及时差定位、扫描半径、花瓶截面等实际应用题, 判归本题型.

②操作: 几何模型先译成 a, b, c 的齐次等式再同除 a^2 (或 a) 化 e 的方程; 应用题建系—定义—一定 a, c —写方程(带范围)—回问作答. ③收束: e 的方程注意 $e > 1$ 的取根范围; 范围题盯住端点与取等条件; 应用题最后一步必须回到实际量纲(方向角、距离、单位).

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 54 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$.
(1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

54.[答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$.

[详解] (1) $a = 2, b = 1, c = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}, e = c/a = \sqrt{5}/2$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2/4 - y^2 = 1: (1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 其中 $1 - 4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点), $\Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0; x_1 + x_2 = 8mk/(1 - 4k^2), x_1x_2 = -4(m^2 + 1)/(1 - 4k^2); y_1y_2 = (kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = (m^2 - 4k^2)/(1 - 4k^2)$.

以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2 = 0$. 通分 (分母 $1 - 4k^2$): $[m^2 - 4k^2] + [-4(m^2 + 1)] + [16mk] + [4(1 - 4k^2)] = -3m^2 + 16mk - 20k^2 = 0$, 即 $3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = (10/3)k$.

当 $m = 2k$ 时, $l: y = k(x + 2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去; 当 $m = (10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y = k(x + 10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意. 故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$. 验算: $3m^2 - 16mk + 20k^2 = (3m - 10k)(m - 2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta > 0$ 合.

变式 55 [难(知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2, \triangle PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于

M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

55.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$.

[详解] (1) $|OF_1| = |OF_2| = c = 2, |OP| = |OF_1|$ 说明 $\triangle PF_1F_2$ 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$. P 在右支: $|PF_1| - |PF_2| = 2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2S = 6. |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 16 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4a^2 + 12$, 得 $4a^2 = 4, a = 1. b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 双曲线 $C: x^2 - y^2/3 = 1$. (i) l 斜率不存在: $l: x = 2, M(2, 3), N(2, -3)$. 直线 $A_1M: y = x + 1$; 直线 $A_2N: y = -3x + 3$. 联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$.

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y = k(x - 2) (k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3})$, $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 联立得 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3), x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$. 直线 $A_1M: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; 直线 $A_2N: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x + 1)/(x - 1) = y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] (x \neq 1)$. 两边平方, 以 $y_1^2 = 3(x_1^2 - 1), y_2^2 = 3(x_2^2 - 1)$ 代入: $[(x + 1)/(x - 1)]^2 = [3(x_2^2 - 1)(x_1 + 1)^2]/[3(x_1^2 - 1)(x_2 - 1)^2] = [(x_2 + 1)(x_1 + 1)]/[(x_1 - 1)(x_2 - 1)] = [x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]/[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = [(4k^2 + 3) + 4k^2 + (k^2 - 3)]/[(4k^2 + 3) - 4k^2 + (k^2 - 3)] = 9k^2/k^2 = 9$. 故 $(x + 1)/(x - 1) = \pm 3$, 得 $x = 1/2$ 或 $x = 2$.

取 $x = 2$ 需 $y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] = +3 > 0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时 M, N 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2 - 1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$; $k^2 > 3$ 时 M, N 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$ 而 $(x_1 + 1)(x_2 - 1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 . 故 $x = 2$ 为平方增根, 舍去, $x = 1/2$. 综上, 交点 Q 恒在定直线 $x = 1/2$ 上. 验算: (i) 的 $Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x = 1/2$ 上合; (ii) 韦达分子分母化简 $4k^2 + 3 + 4k^2 + k^2 - 3 = 9k^2, 4k^2 + 3 - 4k^2 + k^2 - 3 = k^2$, 比值 9 合.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 56 [难(知识点三)] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P, Q 两点, 直线 PQ 恒过定点()

- A. (1, 0) B. (2, 0)
C. (3, 0) D. (4, 0)

56.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1: (m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2): y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2), y_1y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$. $AP \perp AQ (A(-1, 0)): (x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1y_2 = 0$, 以 $x_i = my_i + b$ 代入: $(1 + m^2)y_1y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0$.

通分(乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$. 按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$. $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P, Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3, PQ$ 恒过 $(3, 0)$. 故选 C.

验算(特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0, x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4); \overrightarrow{AP} = (4, 4), \overrightarrow{AQ} = (4, -4), \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = 16 - 16 = 0$ 合.

变式 57 [难(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$. (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

57.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$. $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$. 由 $|PF| = \sqrt{3}$

得 $b^2 = 3, e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2$, 得 $a^2 = 1$. $C: x^2 - y^2/3 = 1$.

(2) $F(2, 0)$. 设 $Q(x_0, y_0) (x_0 \geq 1), 3x_0^2 - y_0^2 = 3$. ① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3: \angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ, |MF| = |QF| = |y_0| = 3$, 得 $M(-1, 0)$, 符合. ② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0) (t < 0)$. 有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2), \tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$. $\angle QFM = 2\angle QMF$, 由倍角公式: $-y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)] / (1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$. $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 、交叉相乘: $-(x_0 - t)^2 - y_0^2 = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$. 以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t + 3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1 (x_0 \neq 2)$ 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0$, 得 $t = -1$ (两式公共解). $y_0 = 0 (Q$ 为右顶点) 时直接验证 $M(-1, 0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$. 综上, 存在定点 $M(-1, 0)$. 验算: $t^2 + 4t + 3 = (t + 1)(t + 3)$ 与 $-(4 + 4t)$ 公共根 $t = -1$ 合; 取 $Q(2, 3): \angle QFM = 90^\circ, \angle QMF = 45^\circ, 2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 合.

变式 58 [难(知识点三)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ . 斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点. (1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由.

58.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$; (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$.

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1, F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1 (x > 0)$.

(2) $l: y = k(x - 2)$, 代入 $\Gamma: (3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$. A, B 为两交点(右支上 $x > 0$): 需 $3 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2) > 0$. 由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3 - k^2)(-4k^2 - 3) > 0$ 亦成立. 故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$.

(3) 存在性: 设 $M(m, 0)$. l 与 Γ 联立同上: $(3-k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$ ($k^2 > 3$), $x_1 + x_2 = -4k^2/(3-k^2)$, $x_1x_2 = (-4k^2-3)/(3-k^2)$. $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1-m)(x_2-m) + y_1y_2 = 0$, $y_i = k(x_i-2): (1+k^2)x_1x_2 - (m+2k^2)(x_1+x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$. 乘 $(3-k^2)$ 展开: $(1+k^2)(-4k^2-3) + 4k^2(2k^2+m) + (m^2+4k^2)(3-k^2) = 0$, 即 $k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立. 故 $-m^2+4m+5 = 0$ 且 $3m^2-3 = 0$, 得 $m = -1$ ($m = 1$ 不满足第一式). 斜率不存在时 $l: x = 2, A(2, 3), B(2, -3): \overrightarrow{MA} = (3, 3), \overrightarrow{MB} = (3, -3), \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ 合. 综上, 存在 $M(-1, 0)$. 验算: $k^2(-m^2+4m+5) + 3m^2-3$ 在 $m = -1$ 时两项恒为 0 合; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致合.

◆ 探究点六 定点定值压轴

例 59 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

59.[答案] (1) $e=2$; (2) $3/2$.

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c+a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c-a$ (右顶点处). $m_1m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2$, 得 $c^2 = 4a^2, e = 2$.

(2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$, $F_1(-4, 0)$. 设 $AB: y = k(x+4)$ ($k \neq \pm\sqrt{3}$). 联立: $(3-k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0$, $x_1 + x_2 = 8k^2/(3-k^2)$, $x_1x_2 = (-16k^2-12)/(3-k^2)$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1+k^2)/|3-k^2|$. 中点 $(4k^2/(3-k^2), 12k/(3-k^2))$ ($y_1+y_2 = k(x_1+x_2)+8k = 24k/(3-k^2)$). 垂直平分线: $y - 12k/(3-k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3-k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3-k^2)$, $|OD| = 16|k|/|3-k^2|$.

$|AB|/|OD| = [12(1+k^2)/|3-k^2|] \cdot [|3-k^2|/(16|k|)] = (3/4)(|k|+1/|k|) \geq 3/2$ ($|k| = 1$ 取等), 最小值 $3/2$. 验算: $(x_1-x_2)^2 = (8k^2/(3-k^2))^2 + 4(16k^2+12)/(3-k^2) = [64k^4+4(16k^2+12)(3-k^2)]/(3-k^2)^2 = 144(k^2+1)/(3-k^2)^2, |AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot 12\sqrt{k^2+1}/|3-k^2|$ 合.

变式 60 [中档(知识点三)] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1+k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

60.[答案] (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$.

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2+b^2)/a^2$, 得 $b^2/a^2 = 1/2$, 即 $a^2 = 2b^2$, 双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$. 代入 $P: 3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1$, $(3-1)/(2b^2) = 1$, $b^2 = 1, a^2 = 2$. $C: x^2/2 - y^2 = 1$.

(2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1+k_2 = (y_0-1)/(x_0-2) + (-y_0-1)/(x_0-2) = -2/(x_0-2) = 1$, 得 $x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在. 设 $AB: y = kx+t$, 代入: $(2k^2-1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2-1 \neq 0$), $x_1+x_2 = -4kt/(2k^2-1), x_1x_2 = (2t^2+2)/(2k^2-1)$.

$k_1+k_2 = 1: (kx_1+t-1)/(x_1-2) + (kx_2+t-1)/(x_2-2) = 1$, 即 $(2k-1)x_1x_2 + (t-2k+1)(x_1+x_2) - 4t = 0$. 代入: $(2k-1)(2t^2+2) - 4kt(t-2k+1) - 4t(2k^2-1) = 0$ (通分后乘 $2k^2-1$), 整理 $t^2 + (2k-2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t-1)(t+2k-1) = 0$. $t = 1: y = kx+1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1-2k: y = k(x-2)+1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异于 Q 且 Q 为弦端情形). 故直线 AB 过定点 $(0, 1)$. 验算: $t^2 + (2k-2)t + 2k - 1 = (t-1)(t+2k-1)$ 展开核对合.

变式 61 [中档(知识点三)] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得 $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN}$ 为常数? 若存在, 求出点坐标及此常数的值; 若不存在, 说明理由.

61.[答案] (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = 273/64$.

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1$: $b^2 = a^2/4$, $16/a^2 - 12/a^2 = 1$, $a^2 = 4$, $b^2 = 1$. $C: x^2/4 - y^2 = 1$.
(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0$ 得 $m^2 > 3$), $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4)$, $y_1 y_2 = -3/(m^2 - 4)$; $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4)$, $x_1 x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$. 设 $Q(t, 0)$: $\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1 y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$. 与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0$, 得 $t = 23/8$, 常数 $-4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$. 验算: $x_1 x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23$, 故数量积 $-4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 合.

变式 62 [中档(知识点三)] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点. (1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值. 试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明.

62.[答案] (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析.

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0$, $x_1 + x_2 = -3/4$, $x_1 x_2 = -9/16$. 根差 $(x_1 - x_2)^2 = (-3/4)^2 - 4 \times (-9/16) = 45/16$, 故 $|AB| = \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5}/4 = 15/4$.

(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$. 证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$. 两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2$, 即 $2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$, 变形得 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$. 定值证毕. 验算: $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与例 24 的 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例) 合.

变式 63 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值.

63.[答案] (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$.

[详解] (1) $c = 3, b/a = 2\sqrt{2}, a^2 + b^2 = 9$, 得 $a^2(1 + 8) = 9$, $a^2 = 1, b^2 = 8$. $C: x^2 - y^2/8 = 1$.

(2) $l: y = kx + m (k \neq \pm 2\sqrt{2}, m \neq 0, \text{斜率存在且不为 } 0)$. $D(-m/k, 0)$, $|OD| = |m/k|$. 相切: 联立 $(8 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0, \Delta = 0$, 得 $4k^2 m^2 + 4(8 - k^2)(m^2 + 8) = 0$, 即 $m^2 = k^2 - 8 (k^2 > 8)$. M 与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: $(m/(2\sqrt{2} - k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} - k))$; N 与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交: $(-m/(2\sqrt{2} + k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} + k))$. $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N| = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8 - k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2 - 8) = 2\sqrt{2}$ (定值). 验算: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致合; S 只依赖 $m^2/(k^2 - 8)$, 化简后为常数合.

变式 64 [中档(知识点三)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0)$ 、 $A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P, Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P, A_2Q 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值.

64.[答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$.

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(2) l 斜率不存在: $P(2, 3), Q(2, -3), k_1 = 3/3 = 1, k_2 = -3/1 = -3$, 比值 $-1/3$. $l: y = k(x-2) (k \neq 0)$: $(k^2-3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2-3), x_1x_2 = (4k^2+3)/(k^2-3)$. $3k_1 + k_2 = 3y_1/(x_1+1) + y_2/(x_2-1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4]/[(x_1+1)(x_2-1)]$. $4x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 4 = [4(4k^2+3) - 20k^2 + 4(k^2-3)]/(k^2-3) = 0$. 故 $3k_1 + k_2 = 0, k_1/k_2 = -1/3$ (定值), 综上得证. 验算: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 合.

变式 65 [中档(知识点三)] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A, B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上.

65.[答案] (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$.

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2}$, 得 $b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2$, 得 $a^2 = 1/2, C: 2x^2 - y^2/2 = 1$.

(2) 设 $M(x, y), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 < x_2 < 3)$. $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合共线定比: $(3-x_1)/(x_2-3) = -(x-x_1)/(x_2-x)$, 即 $[6-(x_1+x_2)]x = 3(x_1+x_2) - 2x_1x_2$. ① 设 $l: y-1 = k(x-3)$, 代入 $C: (4-k^2)x^2 + (6k^2-2k)x - 9k^2 + 6k - 3 = 0, x_1+x_2 = (2k-6k^2)/(4-k^2), x_1x_2 = (-9k^2+6k-3)/(4-k^2)$. 代入①整理: $12x -$

$3 = k(x-3)$, 与 $y-1 = k(x-3)$ 联立消 $k: 12x-3 = y-1$, 即 $12x-y-2 = 0$. 点 M 恒落在定直线 $12x-y-2 = 0$ 上. 验算: 由定比 $x = [3(x_1+x_2)-2x_1x_2]/[6-(x_1+x_2)]$ (分比不变) 合; 韦达代入化简得 $12x-3 = k(x-3)$, 代回 $y-1 = k(x-3)$ 消 k 得 $y = 12x-2$ 合.

变式 66 [中档(知识点三)] 已知 A, B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C, D 两点. (1) 若 $|CN| = 3|ND|$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上.

66.[答案] (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$; (2) 定直线 $x = 1/2$.

[详解] 设 $l: x = my + 2, C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$, 联立: $(4m^2-1)y^2 + 16my + 12 = 0, y_1 + y_2 = -16m/(4m^2-1), y_1y_2 = 12/(4m^2-1)$.

(1) $|CN| = 3|ND|$ (N 为 F_2, C, D 同向分段), 得 $y_1 = -3y_2, y_2 = 8m/(4m^2-1)$; 代入 $y_1y_2 = -3y_2^2 = 12/(4m^2-1): -3 \times 64m^2/(4m^2-1)^2 = 12/(4m^2-1)$, 得 $-16m^2 = 4m^2 - 1, m^2 = 1/20, m = \pm\sqrt{5}/10$. 直线 $l: x = \pm(\sqrt{5}/10)y + 2$, 即 $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$.

(2) $AC: y = [y_1/(x_1+1)](x+1); BD: y = [y_2/(x_2-1)](x-1)$. 以 $x_1 = my_1 + 2, x_2 = my_2 + 2$ 代入, 得 $x_1 + 1 = my_1 + 3, x_2 - 1 = my_2 + 1$. 联立: $(x+1)/(x-1) = (my_1y_2 + 3y_2)/(my_1y_2 + y_1)$. 由韦达 $y_1y_2 = 12/(4m^2-1), y_1 + y_2 = -16m/(4m^2-1)$, 得 $y_1y_2 = -[3/(4m)](y_1+y_2)$. 于是 $(x+1)/(x-1) = [-(3/4)(y_1+y_2) + 3y_2]/[-(3/4)(y_1+y_2) + y_1] = (-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2) = -3$, 解得 $x = 1/2$. 点 P 恒在定直线 $x = 1/2$ 上. 验算: $(-3y_1+9y_2)/(y_1-3y_2) = -3(y_1-3y_2)/(y_1-3y_2) = -3$ 合; (1) 中 $-16m^2 = 4m^2 - 1$ 即 $20m^2 = 1$ 合.

【素养小结】

① 识别: 以定点、定值、定直线为设问的综合压轴题 (弦恒过定点、交点恒在定线、比值与面积定值), 判

归本题型;基本路径是“设线—联立—韦达—把几何约束化为系数恒等式”.

②操作:垂直、等比、面积等约束经韦达代入化成 $x_1 + x_2$ 、 $x_1 x_2$ 的恒等式,令参数系数为零解出定点(值);平方取根、退化情形(直线过顶点、与渐近线平行、弦端重合)须逐一检验.③收束:过焦点/定点的弦可设 $x = my + b$ 绕开斜率不存在情形;结论用特例(水平弦、垂直弦)快速自检;定点若与题设排除点重合即为增根.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题(第67—71题),67—69为单选,70—71为填空.

67. [简单(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/9 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{13}/3$, 则 C 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm(2/3)x$ B. $y = \pm(3/2)x$
C. $y = \pm\sqrt{3}x$ D. $y = \pm(\sqrt{13}/3)x$

67.[答案] A

[详解] $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + m/9 = 13/9$, 得 $m/9 = 4/9$, $m = 4$. 故 $C: x^2/9 - y^2/4 = 1$, $a = 3$ 、 $b = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(2/3)x$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{1+4/9} = \sqrt{13}/3$ 合.

68. [简单(知识点二)] 渐近线方程为 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$, 且焦点在 x 轴上的双曲线的标准方程可以是()

- A. $x^2/4 - y^2/2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/4 = 1$
C. $x^2/2 - y^2/4 = 1$ D. $y^2/4 - x^2/16 = 1$

68.[答案] A

[详解] 逐项核两条件: A: $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 2$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(\sqrt{2}/2)x$, $c^2 = 4 + 2 = 6$, 焦点 $(\pm\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴, 两条件皆合; B: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 与 A 相同, 但实轴在 y 轴上, 焦点 $(0, \pm\sqrt{6})$, 不合“焦点在 x 轴”; C: 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{2}x$, 不合; D: 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(1/2)x$ 且焦点 $(0, \pm2\sqrt{5})$ 在 y 轴, 两条件皆不合. 故选 A.

69. [中档(知识点一)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率 $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 b/a 的取值范围为()

- A. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ B. $[1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, 2]$ D. $[2, 3]$

69.[答案] A

[详解] 由 $e^2 = 1 + (b/a)^2$ 得 $(b/a)^2 = e^2 - 1$. $e \in [\sqrt{3}, 2]$, 则 $e^2 \in [3, 4]$, $(b/a)^2 \in [2, 3]$; 又 $b/a > 0$, 故 $b/a \in [\sqrt{2}, \sqrt{3}]$, 选 A. 验算: $e = \sqrt{3}$ 时 $b/a = \sqrt{2}$, $e = 2$ 时 $b/a = \sqrt{3}$, 端点可取合.

70. [简单(知识点二)] 已知双曲线的焦点在 x 轴上, 虚轴长为 4, 渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 则该双曲线的标准方程为_____.

70.[答案] $x^2/16 - y^2/4 = 1$

[详解] 虚轴长 $2b = 4$, 得 $b = 2$; 焦点在 x 轴时渐近线为 $y = \pm(b/a)x$, 由 $b/a = 1/2$ 得 $a = 2b = 4$. 故标准方程为 $x^2/16 - y^2/4 = 1$. 验算: $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4$, 渐近线 $y = \pm(2/4)x = \pm(1/2)x$ 合, 虚轴 $2b = 4$ 合, $c^2 = 20$, 焦点 $(\pm2\sqrt{5}, 0)$ 在 x 轴合.

71. [中档(知识点二)] 已知双曲线 $C_1: x^2/2 - y^2/m = 1 (m > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2 - y^2/7 = 1$ 的渐近线相同, 则 $m =$ _____, C_1 的离心率为_____.

71.[答案] $m=14; e=2\sqrt{2}$

[详解] $C_2 (a^2 = 1, b^2 = 7)$ 的渐近线为 $y = \pm\sqrt{7}x$. $C_1 (a^2 = 2, b^2 = m)$, 焦点同在 x 轴) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{m}/\sqrt{2})x$. 渐近线相同即 $\sqrt{m}/\sqrt{2} = \sqrt{7}$, 得 $\sqrt{m} = \sqrt{14}$, $m = 14$. 此时 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 1 + 14/2 = 8$, 故 $e = 2\sqrt{2}$. 验算: $m = 14$ 时 C_1 渐近线 $y = \pm(\sqrt{14}/\sqrt{2})x = \pm\sqrt{7}x$ 合, $e = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 合.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记